

栈

Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 128 MB
 Submission: 47 AC: 32 Score: 99.66

Submit

Codes

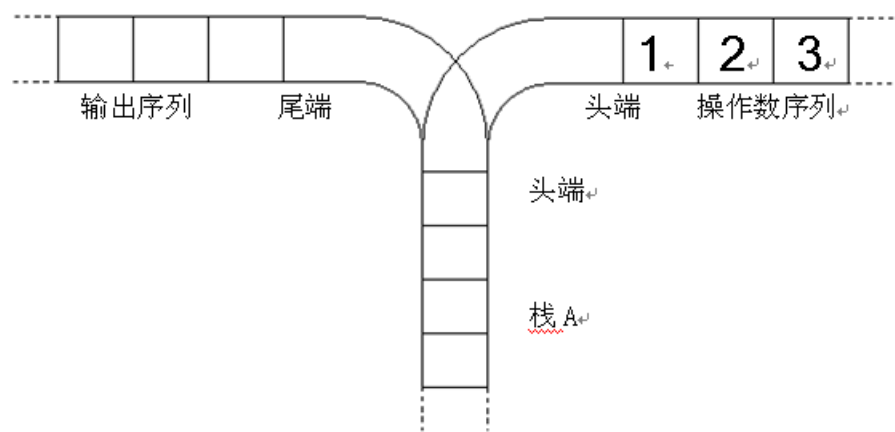
AI Code Tips

Description

栈是计算机中经典的数据结构，简单的说，栈就是限制在一端进行插入删除操作的线性表。

栈有两种最重要的操作，即pop（从栈顶弹出一个元素）和push（将一个元素进栈）。

栈的重要性不言自明，任何一门数据结构的课程都会介绍栈。宁宁同学在复习栈的基本概念时，想到了一个书上没有讲过的问题，而他自己无法给出答案，所以需要你的帮忙。

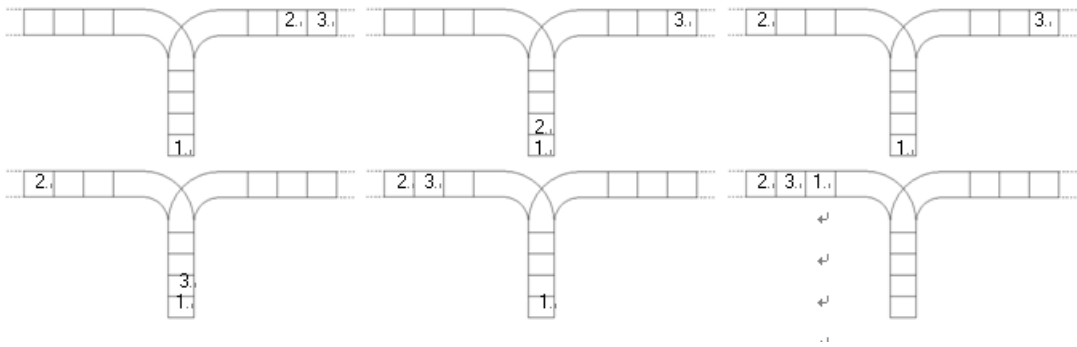


宁宁考虑的是这样一个问题：一个操作数序列，从1，2，一直到n（图示为1到3的情况），栈A的深度大于n。

现在可以进行两种操作，

- 1. 将一个数，从操作数序列的头端移到栈的头端（对应数据结构栈的push操作）
- 2. 将一个数，从栈的头端移到输出序列的尾端（对应数据结构栈的pop操作）

使用这两种操作，由一个操作数序列就可以得到一系列的输出序列，下图所示为由1 2 3生成序列2 3 1的过程。（原始状态如上图所示）



你的程序将对给定的n，计算并输出由操作数序列1，2，...，n经过操作可能得到的输出序列的总数。

Input

输入文件只含一个整数n（1≤n≤18）

Output

输出文件只有一行，即可能输出序列的总数目

Samples

input	Copy
3	
output	Copy
5	

Source

[NOIP2003普及组](#)

Submit

Codes